

Ejercicio de clase 2: Tipos de cables eléctricos

Tema

Tipos de conductores, partes del cable y aislamiento eléctrico.

Objetivo

Que el estudiante identifique los tipos de cables eléctricos, sus partes principales y el uso adecuado según el caso.

Instrucciones

Observe la explicación del catedrático y complete la siguiente tabla en su cuaderno.

Tipo de cable o conductor	Descripción	Uso recomendado
Alambre desnudo		
Alambre aislado		
Cable flexible		
Cordón eléctrico		

Parte 2: Identificación de partes del cable

Dibuje un cable eléctrico y señale sus partes:

1. Conductor eléctrico.
2. Aislamiento.
3. Capa de relleno.
4. Cubierta.

Después explique para qué sirve cada parte.

Parte 3: Análisis de casos

Lea cada caso y escriba qué tipo de cable utilizaría.

Caso 1

Se necesita conectar una lámpara pequeña que se moverá constantemente de lugar.

Respuesta esperada: Cable flexible.

Caso 2

Se necesita realizar una conexión a tierra.

Respuesta esperada: Alambre desnudo o conductor de puesta a tierra.

Caso 3

Se necesita instalar cableado en una oficina donde los cables deben estar protegidos para evitar contacto con personas.

Respuesta esperada: Alambre aislado.

Caso 4

Se necesita conectar un aparato eléctrico usando un cable con dos conductores unidos.

Respuesta esperada: Cordón eléctrico.

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué el cobre se usa mucho en los cables eléctricos?
2. ¿Qué función cumple el aislamiento?
3. ¿Qué puede pasar si un cable no tiene cubierta protectora?
4. ¿Por qué no todos los cables sirven para el mismo trabajo?
5. ¿Por qué es peligroso tocar un conductor sin aislamiento?